

Grafos.

Grafo $G(V, x)$ donde $V = \text{cjtto de nodos / vértices}$
 $x = \text{cjtto de aristas / ejes}$

$|V| = \text{cant. de nodos}$

$|x| = \text{cant. de aristas}$

Dados $v, w \in V$. Si $e = (v, w) \in x$, se dice que v y w son **adyacentes** y que e es **incidente** a v y w .

El **grado** de un vértice $d(v)$ es la cant. de aristas incidentes a v .

Teorema la suma de los grados de los vértices de un grafo es igual a 2 veces el número de aristas.

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m \quad (\text{debo a el apunte de Paula. Inducción}).$$

$\Delta(G) = \text{máximo grado de los vértices de } G.$

$\delta(G) = \text{mínimo grado de los vértices de } G.$

Caminos y circuitos.

camino: sucesión de aristas tq un extremo de e_i coincide con uno de e_{i-1} y el otro con uno de e_{i+1} .

Un camino queda definido por la secuencia de vértices. $C = v_0 v_1 \dots v_{k-1} v_k$

camino simple: no pasa dos veces por el mismo vértice.

circuito: camino que empieza y termina en el mismo vértice.

ciclo: circuito que no repite vértices.

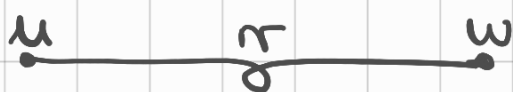
longitud de un camino: cantidad de aristas.

- La distancia entre dos vértices v y w de un grafo se define como la longitud del camino más corto entre v y w .
- $d(v, w)$ es la distancia entre v y w .
- $d(v, v) = 0$
- $d(v, w) = \infty \Leftrightarrow \nexists$ camino entre v y w .

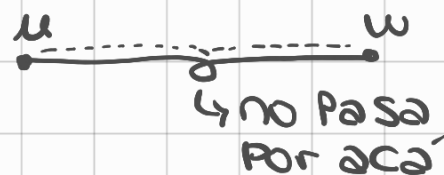
circuito hamiltoniano: circuito que pasa exactamente una vez por cada punto.

prop. Si un camino P entre v y w tiene longitud $d(v, w)$, P debe ser un camino simple.

demo.



$P = u \dots \underbrace{r \dots r} \dots w$
pasa dos veces
por r .



$P' = u \dots r \dots w$
 $P' = P_{ur} + P_{rw}$

P' y P son caminos entre u y w .
 $l(P') < l(P) = d(u, w)$ ABS!

props. ① $d(u, v) \geq 0 \wedge d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v$

② $d(u, v) = d(v, u)$

③ $d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w)$

prop. Si P es un camino entre u y v de longitud $d(u, v)$ y $z, w \in P \Rightarrow P_{zw}$ es un camino entre z y w de longitud $d(z, w)$ donde P_{zw} es el subcamino de P entre z y w .

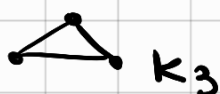
multigrafo: Grafo en el que puede haber varias aristas entre el mismo par de vértices distintos.

pseudografo: Grafo en el que puede haber varias aristas entre cada par de vértices y también puede haber aristas (loops) que unen a un vértice con sí mismo.

corolario. La cant. de vértices de un grafo de grado impar, es par.

Grafo completo: Todos los vértices son adyacentes entre sí.

K_n es el grafo completo de n vértices.



Un grafo completo tiene $\frac{n(n-1)}{2}$ aristas.

Subgrafos.

un grafo se dice **conexo** si $\exists$ camino entre todo par de v ertices. Un grafo conexo tiene $\underline{n-1}$ aristas como m nimo. #nodos

demo inducci n en n (nodos)

$P(n)$. Sea $G = (V, E) / |V| = n, |E| = m$

G conexo $\Rightarrow m \geq n-1$

C.B. $P(0) : n=0 \quad 0 \geq 0-1 \checkmark$

$m=0$

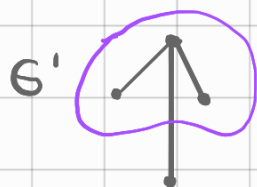
P.I. $\forall n \quad P(n) \Rightarrow P(n+1)$

Sea G un grafo con $n+1$ nodos y m aristas

$\forall n \quad P(n+1) : \text{Si } G \text{ conexo} \Rightarrow m \geq n+1-1 = n$

Si G no es conexo, vale trivialmente.

Si G es conexo $\Rightarrow m \geq n$?



$|V| = n+1$

Sigue siendo conexo $|V| = n' \quad n' = n$

$m' < m$ pues al remover un nodo, saco arista al menos (pues era conexo).

Por H.I., vale $P(n)$ para G' pues es conexo y con n nodos

Como G' es conexo $\Rightarrow m' \geq n'-1$

$m' \geq n-1$

$m > m' \geq n-1 \Rightarrow m > n-1 \Rightarrow m \geq n$

Sea $G = (V, X)$. Un **subgrafo** de G es un grafo $H = (V', X')$ tq $V' \subseteq V$ y $X' \subseteq X \cap (V' \times V')$

Un subgrafo es un **subgrafo inducido** si $\forall$ par de v rtices $u, v \in V'$, $(u, v) \in X \Leftrightarrow (u, v) \in X'$.

Es decir, para que sea inducido deben estar en H todas las aristas que estaban en G .

- Si $H \subseteq G$ y $H \neq G \Rightarrow H$ es subgrafo propio de G , $H \subset G$
- H es un subgrafo generador de G si $H \subseteq G$ y $V = V'$.

Una **componente conexa** de un grafo G es un subgrafo conexo maximal de G .

Dado un grafo $G = (V, X)$. Su grafo **complemento** $\bar{G} = (V, \bar{X})$ tiene el mismo cjtto de nodos, y un par de nodos son adyacentes en $\bar{G} \Leftrightarrow$ no son adyacentes en G .

Grafos bipartitos.

Un grafo se dice **bipartito** si existe una partici n V_1, V_2 del cjtto de v rtices V tq:

I. $V = V_1 \cup V_2$

II. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

III. $V_1 \neq \emptyset \wedge V_2 \neq \emptyset$

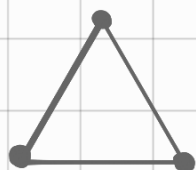
donde todas las aristas de G tienen un extremo en V_1 y otro en V_2 .

Grafo bipartito completo: todo vértice en V_1 es adyacente a todo vértice en V_2 .

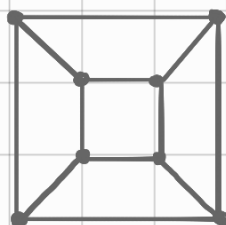
teorema. Un grafo es bipartito $\Leftrightarrow$ no tiene circuitos simples de longitud impar.

Un grafo es no bipartito $\Leftrightarrow$ tiene un ciclo impar.

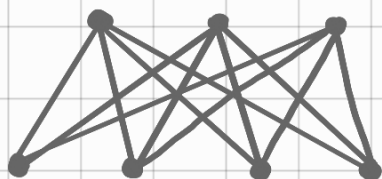
ejemplos:



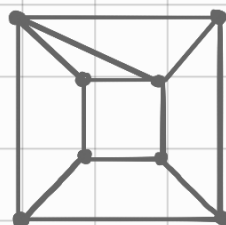
no bipartito



bipartito
no completo



bipartito
completo



no bipartito

isomorfismo.

Dos grafos $G=(V, X)$ y $G'=(V', X')$ se dicen **isomorfos** si: $\exists f: V \rightarrow V'$ biyectiva tal $\forall v, w \in V$ se cumple:
 $(v, w) \in X \Leftrightarrow (f(v), f(w)) \in X'$

Si dos grafos son isomorfos entonces:

- tienen el mismo número de nodos
- tienen el mismo número de aristas
- $\forall k, 0 \leq k \leq n-1$, tienen el mismo número de nodos de grado k .
- tienen el mismo número de componentes conexas.
- $\forall k, 1 \leq k \leq n-1$, tienen el mismo número de caminos simples de longitud k .

Representación de Grafos

Matriz de adyacencia.

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ donde los elementos a_{ij} de A se definen como:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & ; \text{ si } G \text{ tiene una arista entre los} \\ & \text{vértices } i \text{ y } j. \\ 0 & ; \text{ si no} \end{cases}$$

Matriz de incidencia.

$B \in \mathbb{R}^{m \times n}$, donde los elementos b_{ij} de B se definen como

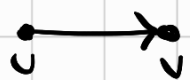
$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & ; \text{ si la arista } i \text{ es incidente al} \\ & \text{vértice } j. \\ 0 & ; \text{ si no} \end{cases}$$

Teorema. Si A es la matriz de adyacencia del grafo G , el elemento a_{ij}^k de A^k es igual a la cantidad de caminos de longitud k entre i y j .

Corolario. $a_{ii}^2 = d(v_i)$

Digrafos.

Un **grafo orientado** o **digrafo** $G=(V, X)$ es un par de conjuntos V y X donde X es un subconjunto del conjunto de los pares ordenados de eleu. distintos de V . Tiene una dirección (flecha).

 no es lo mismo (u, v) y (v, u) .

Grado de entrada: $d_{in}(v)$ de un nodo v en un digrafo es la cant. de aristas que llegan a v .

Grado de salida: $d_{out}(v)$ de un nodo v en un digrafo es la cant. de aristas que salen de v .

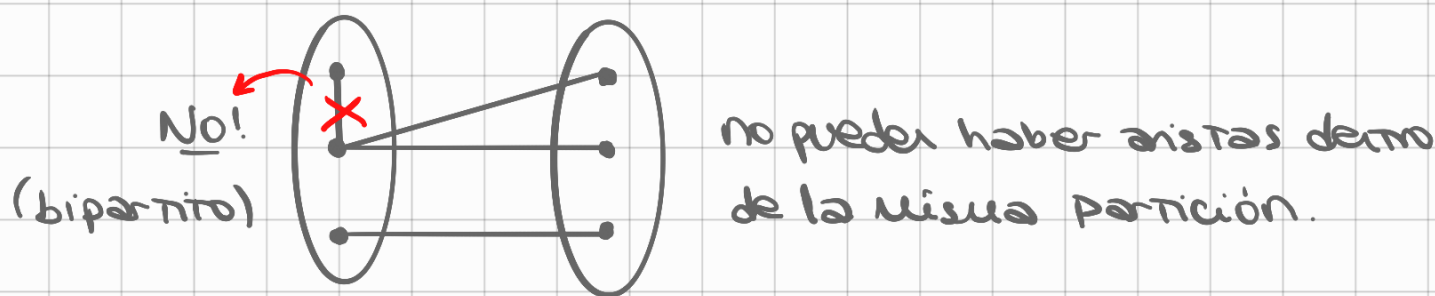
Un **camino orientado** de un digrafo es una sucesión de aristas $e_1 e_2 \dots e_k$ tq el primer elemento del par e_i coincide con el segundo de e_{i-1} y el segundo de e_i con el primero de $e_{i+1} = 2, \dots, k-1$.

Un **circuito orientado** en un grafo es un camino orientado que comienza y termina en el mismo nodo.

Un digrafo se dice **fuertemente conexo** si $\forall$ par de nodos u, v existe un camino orientado de u a v y otro de v a u .

Ejercicio 1). Probar que en un grafo bipartito todo camino de longitud par comienza y termina en nodos de la misma partición.

Por abs. $\exists$ grafo $G / \exists$ camino T_q ^{es par} $|c| \equiv 0 \pmod{2} \wedge$
 $c = \langle (u_1, u_2), \dots, (u_{k-1}, u_k) \rangle \wedge P_1 \neq P_2$
 $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
 $\downarrow$ una partición P_1 la otra partición P_2
 $\downarrow$ camino de aristas



$\Rightarrow$ como $|c|$ es par, $\exists t / |c| = 2t, t \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow c = \langle (\underbrace{\quad}_{P_1}, \quad), (\quad, \underbrace{\quad}_{P_1}), (\underbrace{\quad}_{P_1}, \quad), (\quad, \underbrace{u_k}_{P_1}) \rangle$

Abs! pues dijimos que $u_k \in P_2 \wedge P_1 \neq P_2$.

Grafos eulerianos.

Un circuito C en un grafo (o multigrafo) G es un **circuito euleriano** si C pasa por todas las aristas de G sólo una vez.

Un **Grafo euleriano** es un grafo que tiene un circuito euleriano.

Teorema de Euler. G conexo. Son equivalentes:

1. G euleriano.
2. todos los vértices de G tienen grado par.
3. las aristas de G pueden ser particionadas en ciclos simples.

Parto de un vértice cualquiera v_0 , y se avanza por una arista que no usé. Cuando ya no sea posible avanzar, debo estar de nuevo en v_0 (porque como todos los vértices son par, cada vez que llegamos a uno también podemos salir de ese vértice). Formamos circuito z .

Si ya recorrí todas las aristas, ya tengo el circuito euleriano.

Si me quedan aristas sin recorrer, sea $G_1 = (V, X_1)$ donde X_1 son las aristas aún no recorridas.

Elegimos cualquier vértice u_1 de G_1 sobre el que incida alguna arista de z y alguna de X_1 (seguro que existe porque G es conexo).

A partir de u_1 construimos un circuito de G_1 avanzando mientras sea posible. Seguro volveremos a u_1 , pues G_1 tiene todos sus vértices de grado par.

Un **camino euleriano** en un grafo G es un camino que pasa por cada arista de G una sola vez.

Un **digrafo** se dice **euleriano** si tiene un circuito orientado que pasa por cada arco de G una sola vez.

Teorema. Un Grafo conexo tiene un camino euleriano $\Leftrightarrow$ tiene exactamente dos nodos de grado impar.

Teorema. Un digrafo conexo es euleriano $\Leftrightarrow \forall$ nodo v de G se verifica que $d_{in}(v) = d_{out}(v)$

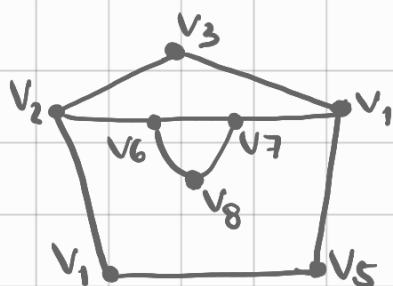
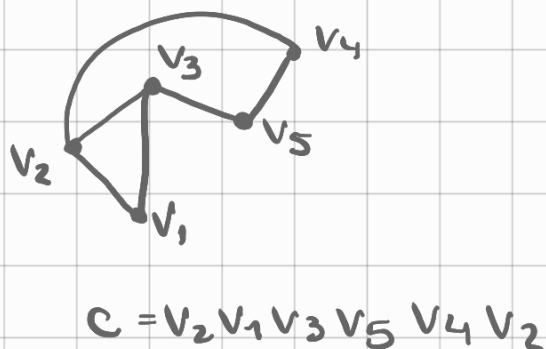
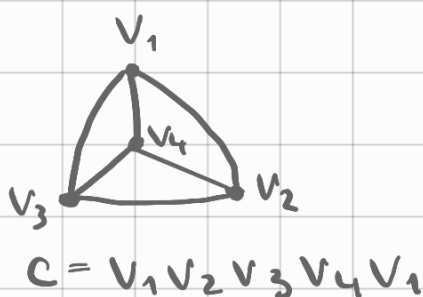
Grafos Hamiltonianos.

No se conocen algoritmos polinomiales para esta versión.

Un circuito en un grafo G es un **circuito hamiltoniano** si pasa por cada nodo de G una sola vez.

Un grafo se dice **hamiltoniano** si tiene un circuito hamiltoniano.

Un camino en un grafo G es un **camino hamiltoniano** si pasa por cada nodo de G una sola vez.



No es hamiltoniano.

Teorema. G conexo si $\exists w \in V / G \setminus w$ tiene c comp. conexas con $c > |w| \Rightarrow G$ no es hamiltoniano.

Teorema. G grafo con $n \geq 3$ / $\forall v \in V$ se verifica que $d(v) \geq n/2 \Rightarrow G$ es hamiltoniano.